

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA: Samini

NIM: 109082500119

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Searching adalah proses pencarian data tertentu di dalam kumpulan data, misalnya mencari nama mahasiswa, NIM, atau angka tertentu pada array. Ini dijelaskan bahwa pencarian berbeda dengan pencarian nilai maksimum atau minimum karena data yang dicari belum tentu ditemukan. Karena itu program harus dapat menentukan apakah data ada atau tidak. Dalam pencarian yang biasanya dicari bukan hanya nilai, tetapi juga posisi atau indeks data tersebut di dalam array. Jika data tidak ditemukan, program biasanya mengembalikan nilai khusus seperti -1 atau false.

Sequential Search merupakan metode pencarian paling sederhana karena prosesnya dilakukan secara berurutan dari data pertama sampai terakhir. Program akan membandingkan data satu per satu dengan data yang dicari. Jika data ditemukan, pencarian langsung dihentikan walaupun masih ada data lain yang belum diperiksa. Kelebihan metode ini adalah mudah dibuat dan dapat digunakan pada data yang belum terurut, tetapi kelemahannya adalah proses pencarian menjadi lebih lambat jika jumlah data sangat banyak karena semua data harus dicek satu per satu.

Binary Search adalah metode pencarian yang lebih cepat dibandingkan Sequential Search, tetapi hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut. Cara kerjanya adalah dengan mengambil data tengah, lalu menentukan apakah pencarian dilanjutkan ke bagian kiri atau kanan array. Jika data tengah lebih kecil dari data yang dicari maka pencarian digeser ke kanan, sedangkan jika lebih besar maka pencarian digeser ke kiri. Proses ini terus dilakukan sampai data ditemukan atau area pencarian habis. Karena setiap langkah membagi data menjadi dua bagian, Binary Search jauh lebih efisien untuk data berjumlah besar.

Searching juga dapat diterapkan pada array bertipe struct, misalnya data siswa yang memiliki nama, NIM, jurusan, dan IPK. Pada Sequential Search, pencarian dapat dilakukan langsung berdasarkan field tertentu seperti nama siswa. Sedangkan pada Binary Search, data harus diurutkan terlebih dahulu sesuai field yang dicari. Contohnya jika pencarian berdasarkan NIM, maka array harus terurut berdasarkan NIM juga. Pemilihan metode pencarian harus disesuaikan dengan kondisi data agar proses pencarian menjadi lebih efektif dan efisien.

B. Guided

1. Sequential search

```
package main

import "fmt"

type arrData [5]string //tipe data alias

func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var arrBinatang arrData //array tipe string

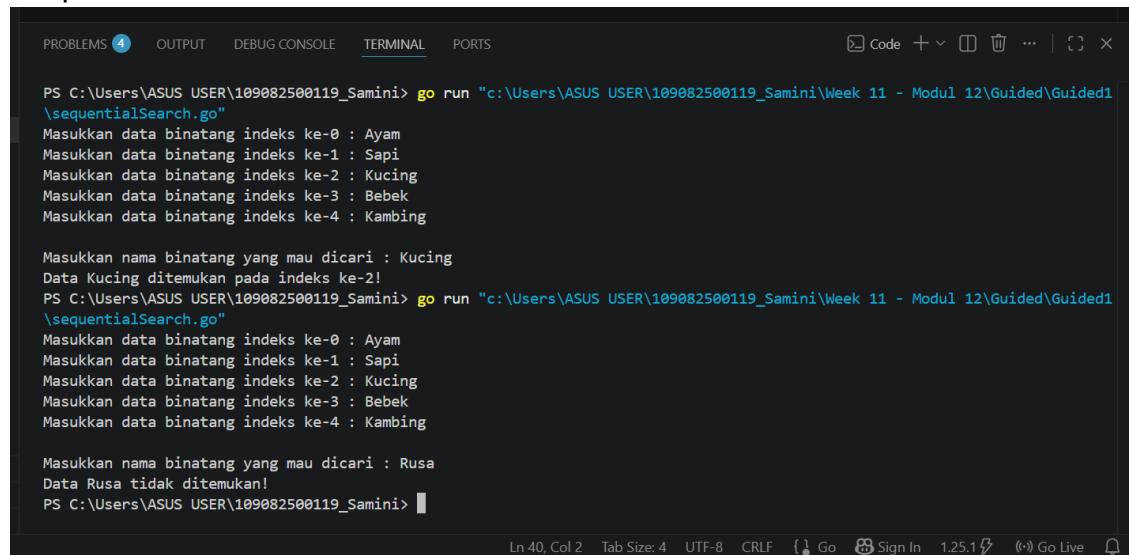
    for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
    }
    fmt.Println()

    var binatangCari string
    fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
    fmt.Scan(&binatangCari)

    var idxCari int
    idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

    if idxCari > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!",
binatangCari, idxCari)
    } else if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
    }
}
```

Output :



```
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 11 - Modul 12\Guided\Guided1\sequentialSearch.go"
Masukkan data binatang indeks ke-0 : Ayam
Masukkan data binatang indeks ke-1 : Sapi
Masukkan data binatang indeks ke-2 : Kucing
Masukkan data binatang indeks ke-3 : Bebek
Masukkan data binatang indeks ke-4 : Kambing

Masukkan nama binatang yang mau dicari : Kucing
Data Kucing ditemukan pada indeks ke-2!
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 11 - Modul 12\Guided\Guided1\sequentialSearch.go"
Masukkan data binatang indeks ke-0 : Ayam
Masukkan data binatang indeks ke-1 : Sapi
Masukkan data binatang indeks ke-2 : Kucing
Masukkan data binatang indeks ke-3 : Bebek
Masukkan data binatang indeks ke-4 : Kambing

Masukkan nama binatang yang mau dicari : Rusa
Data Rusa tidak ditemukan!
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

Penjelasan: Program tersebut menunjukkan keberhasilan implementasi algoritma Sequential Search dalam dua skenario: pada pengujian pertama, ketika pengguna mencari data yang ada di dalam array yaitu "Kucing", program secara berurutan memeriksa elemen dari indeks ke-0 hingga menemukan kecocokan pada indeks ke-2, lalu langsung menghentikan pencarian dan menampilkan pesan bahwa data ditemukan; sedangkan pada pengujian kedua, saat pengguna mencari "Rusa", program memindai seluruh isi array dari awal hingga akhir, dan karena tidak ada satu pun elemen yang cocok, fungsi mengembalikan nilai -1 yang memicu munculnya pesan bahwa data tidak ditemukan.

2. Binary search

```
package main

import "fmt"

// fungsi binary search
func binarySearch(data []int, x int) int {

    // batas kiri array
    kiri := 0

    // batas kanan array
    kanan := len(data) - 1

    // perulangan selama kiri <= kanan
    for kiri <= kanan {
```

```

        // mencari index tengah
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        // jika data ditemukan
        if data[tengah] == x {
            return tengah

        // jika x lebih besar, cari ke kanan
        } else if data[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1

        // jika x lebih kecil, cari ke kiri
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    // jika data tidak ditemukan
    return -1
}

func main() {

    var n int
    var cari int

    // input jumlah data
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    // membuat array sesuai jumlah data
    data := make([]int, n)

    // input isi array
    fmt.Println("Masukkan data terurut:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    // input angka yang dicari
    fmt.Print("Angka yang dicari: ")
    fmt.Scan(&cari)

    // memanggil fungsi binary search

```

```

    hasil := binarySearch(data, cari)

    // output hasil pencarian
    if hasil != -1 {
        fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

\binarysearch.go"
Jumlah data: 5
Masukkan data terurut:
10
20
30
40
50
Angka yang dicari: 40
Data ditemukan di index: 3
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 11 - Modul 12\Guided\Guided2
\binarysearch.go"
Jumlah data: 5
Masukkan data terurut:
10
20
30
40
50
Angka yang dicari: 25
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan: program tersebut menampilkan indeks posisi dari angka yang dicari jika angka tersebut ada di dalam *array*, di mana hitungan indeksnya selalu dimulai dari angka 0 (nol). Namun, apabila angka yang dimasukkan tidak cocok dengan satu pun data yang ada di dalam kumpulan data terurut tersebut, program akan mendeteksi kondisi nilai -1 dari fungsi pencarian dan langsung memberikan informasi bahwa data tidak ditemukan.

3. Searching pada array struct

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

```

```

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim {
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
    }
}

```

```

        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    ---")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
    }
    fmt.Println()

    var idxHasilCariBinSearch int
    idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
    if idxHasilCariBinSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {

```

```

        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!",
nimDicari)
    }
}

```

Output:

```

===== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 =====
Masukkan nama : budi
Masukkan NIM : 500
Masukkan IPK : 1.86
=====

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 400

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 400 ditemukan pada array di indeks ke-3!
Berikut Detail Datanya :
Nama : faqih
NIM : 400
IPK : 3.75

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 400 ditemukan pada array di indeks ke-3!
Berikut Detail Datanya :
Nama : faqih
NIM : 400
IPK : 3.75
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan: Program tersebut menunjukkan hasil eksekusi program pengelolaan data mahasiswa, di mana setelah proses input data terakhir dilakukan (mahasiswa bernama "budi" pada indeks ke-4), pengguna melakukan pencarian data berdasarkan NIM "400". Program kemudian mengeksekusi dua algoritma pencarian berbeda, yaitu Sequential Search dan Binary Search, di mana keduanya secara akurat berhasil menemukan data tersebut pada posisi yang sama, yaitu di indeks ke-3 array. Sebagai hasil akhir, kedua metode tersebut menampilkan detail informasi mahasiswa yang identik, yaitu berupa nama "faqih", NIM "400", dan IPK "3.75", yang membuktikan bahwa kedua algoritma pencarian berfungsi dengan benar.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara, masuk, sah int
    var hitung [21]int

    for {
        fmt.Scan(&suara)
        if suara == 0 {
            break
        }

        masuk++
        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            sah++
            hitung[suara]++
        }
    }
}
```

```

    }

    fmt.Println("Suara masuk:", masuk)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if hitung[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, hitung[i])
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 11 - Modul 12\Unguided\Unguided1\Unguided1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan : Program tersebut digunakan untuk menghitung hasil suara pemilihan ketua RT berdasarkan data yang dimasukkan pengguna. Program membaca data suara satu per satu sampai menemukan angka 0 sebagai tanda akhir input. Setiap data yang masuk dihitung sebagai suara masuk menggunakan variabel suaraMasuk. Setelah itu program melakukan validasi data dengan memeriksa apakah angka berada di antara 1 sampai 20. Jika valid, maka suara dianggap sah sehingga variabel suaraSah bertambah dan jumlah suara calon terkait disimpan pada array suara. Jika data berada di luar rentang tersebut, maka data dianggap tidak valid dan tidak dihitung sebagai suara sah. Setelah seluruh data selesai dibaca, program menampilkan jumlah suara masuk, jumlah suara sah, serta daftar calon yang memperoleh suara beserta jumlah suara. Pada contoh input 7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0, jumlah suara yang masuk adalah 10, suara sah berjumlah 8 karena 78 dan -3 tidak valid, lalu calon nomor 1 memperoleh 1 suara, nomor 2 memperoleh 1 suara, nomor 3 memperoleh 2 suara, nomor 7 memperoleh 1 suara, nomor 18 memperoleh 1 suara, dan nomor 19 memperoleh 2 suara.

2. Soal Unguided 2

- 2) Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang

sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara, masuk, sah int
    var hitung [21]int

    for {
        fmt.Scan(&suara)
```

```

        if suara == 0 {
            break
        }

        masuk++
        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            sah++
            hitung[suara]++
        }
    }

    ketua := 0
    wakil := 0

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if hitung[i] > hitung[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if i != ketua && hitung[i] > hitung[wakil] {
            wakil = i
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", masuk)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output :

```

25 | for i := 1; i <= 20; i++ {
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 11 - Modul 12\Unguided\Unguided2\Unguided2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan : Program tersebut digunakan untuk menentukan ketua RT dan wakil ketua RT berdasarkan hasil pemungutan suara. Program membaca data suara satu per satu sampai menemukan angka 0 sebagai tanda akhir input. Setiap data yang masuk dihitung sebagai suara masuk, lalu program memvalidasi suara dengan mengecek apakah nilainya berada di antara 1 sampai 20. Jika valid, maka suara dianggap sah dan jumlah suara calon terkait ditambahkan ke array suara. Setelah seluruh data selesai dihitung, program mencari calon dengan jumlah suara terbanyak sebagai ketua RT dan dengan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT dengan jumlah membandingkan suara setiap calon dari nomor 1 sampai 20. Pada contoh input 7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0, jumlah suara masuk adalah 10 dan suara sah berjumlah 8 karena 78 dan -3 tidak valid. Calon nomor 3 dan 19 sama-sama memperoleh 2 suara, tetapi karena nomor 3 lebih kecil maka dipilih sebagai ketua RT, sedangkan nomor 19 menjadi wakil ketua RT.

3. Soal Unguided 3

- 3) Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari.

Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000
```

```

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)
    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)
    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

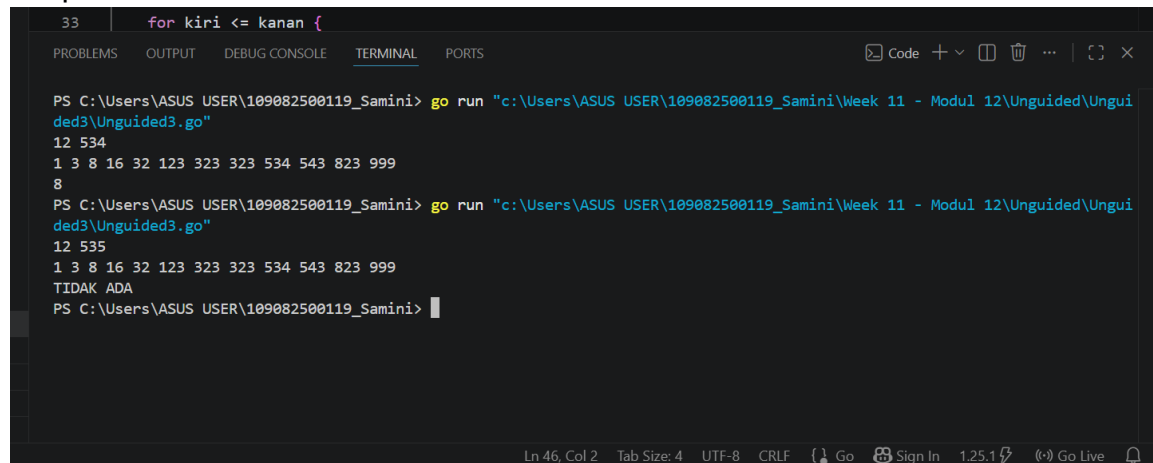
    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}

```

Output :



```
33 for kiri <= kanan {  
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 11 - Modul 12\Unguided\Unguided3\Unguided3.go"  
12 534  
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999  
8  
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 11 - Modul 12\Unguided\Unguided3\Unguided3.go"  
12 535  
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999  
TIDAK ADA  
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> |  
Ln 46, Col 2 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF Go Sign In 1.25.1 Go Live
```

Penjelasan : Program ini membaca nilai n dan k, lalu mengisi array sebanyak n data melalui prosedur isi Array. Karena data sudah terurut membesar, pencarian dilakukan dengan pencarian biner pada fungsi posisi. Program membandingkan k dengan data bagian tengah. Jika sama, indeksnya dikembalikan. Kalau nilai tengah lebih kecil dari k, pencarian digeser ke kanan. Kalau lebih besar, pencarian digeser ke kiri. Jika sampai akhir tidak ditemukan, fungsi mengembalikan -1 dan mencetak program TIDAK ADA.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum ini, dapat dipahami bahwa proses pencarian data merupakan salah satu bagian penting dalam pemrograman karena hampir semua program memerlukan fitur untuk mencari data tertentu. Pada modul ini dipelajari dua metode pencarian yaitu Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search bekerja dengan cara memeriksa data satu per satu dari awal sampai akhir sampai data ditemukan atau data habis dicek. Metode ini mudah dipahami dan bisa digunakan pada data yang belum terurut, tetapi kurang efisien jika jumlah data sangat banyak karena proses pencariannya lebih lama.

Sedangkan Binary Search bekerja dengan cara membagi area pencarian menjadi dua bagian dan hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Metode ini lebih cepat dibandingkan Sequential Search karena jumlah pengecekan data lebih sedikit. Dari praktikum ini juga dapat dipahami bahwa urutan data sangat mempengaruhi keberhasilan Binary Search, sehingga jika data tidak sesuai urutannya maka hasil pencarian bisa gagal. Selain itu pada array bertipe struct, proses pencarian dilakukan berdasarkan field tertentu seperti nama atau NIM sehingga data harus disesuaikan dengan kategori pencariannya.

Melalui materi ini juga dapat dipahami bagaimana cara masukan data, menghitung jumlah data yang valid, menentukan data dengan frekuensi terbanyak, dan mencari posisi suatu data pada array. Membantu memahami penggunaan array, perulangan, percabangan, fungsi, serta penerapan algoritma searching di dalam program bahasa Go.